

Steam 正式发售级

UI 交互改进与最终设计报告

基于当前 Godot Demo 实机流程、审核后正式设计与绿色激光 UI 规范



当前构建实机画面：Bash 玩家回合（本轮重新渲染并检查）

版本：设计评审稿 1.0 | 日期：2026-08-30 | 目标平台：Windows PC / Steam Deck

执行结论

总体判断 当前 Demo 已经是功能完整、可验证的垂直切片，但还不是可直接面向 Steam 玩家销售的表现层。最优策略不是推翻绿色激光与浅色玻璃体系，而是把工程验证界面升级为有角色、有节奏、有反馈、可完整设置的商业游戏 UI。

现有实现最强的部分是流程约束：TitleScreen、背景/教学、Bash 两轮、Limit Bash、结果、Summary 与稳定存档之间的关系清晰；三选一、确认、锁定、揭示、行动日志和恢复也都有真实实现。最弱的部分是玩家感知层：大面积静态空白、Tutor 字母占位、同一玻璃卡片贯穿所有场景、结果与对话缺少表演、设置/暂停/输入提示缺位，让完成度更接近内部 QA 工具。

维度	当前状态	Steam 发售目标	优先级
流程完整性	8.5/10: 主流程与存档扎实	保留现有状态机与稳定检查点	保持
视觉层级	5/10: 结构清楚但空白过多	中心玩法、Tutor、状态与主 CTA 一眼可辨	P0
交互反馈	5.5/10: 首页有基础动效，局内偏静态	所有状态都有视觉/音频/手柄反馈	P0
叙事演出	3/10: T 字母占位，文本卡片静态	角色反应、镜头、对话节奏与章节过渡完整	P0
设置与暂停	1/10: Settings 隐藏，无正式暂停层	主菜单与暂停菜单均可访问完整设置	P0
控制器 / Deck	2/10: 无完整输入映射与动态字形	全流程手柄可用、1280×800 易读、字形随设备切换	P0
可访问性	2.5/10: 颜色带文字，但缺少可调选项	文本、对比度、动效、闪烁、字幕、输入均可调整	P0
本地化	2/10: 主要为硬编码英文	英/简中/日文外置资源与 30% 扩展空间	P1

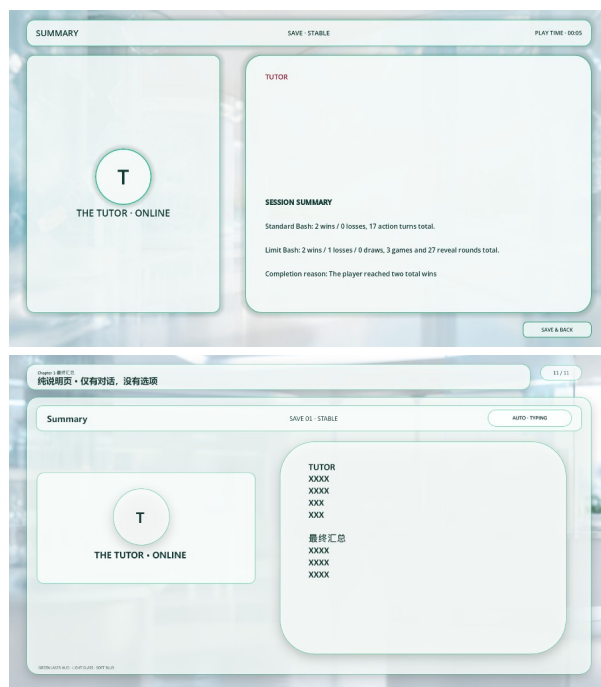
1. 审计范围与证据

审计对象包括 demo 当前 C#/Godot 场景与主题、审核后正式设计中的 Demo 设计.docx / DemoUI.pptx、绿色激光版 24 状态规范，以及本轮重新运行的实际 1920×1080 流程截图。旧 QA 图仅作为回滚备份，不作为本轮审计结论的唯一证据。

步骤	玩家看到的状态	健康度	本轮证据
1	无存档 TitleScreen	良好：入口明确；弱点是设置缺位、面板过大	01-title.png
2	Chapter 0 整页章节卡	一般：清晰但缺少推进提示与场景演出	02-chapter-0.png
3	Tutor 打字机对话	一般：机制可用；首帧单字符和巨量空白影响观感	02b / 02c
4	Bash 玩家回合	良好：规则、剩余、选择、日志并列；信息量偏工程化	03-bash-gameplay.png
5	Bash 选中态	良好：选中与确认清楚；缺少音效/手柄震动/动作预演	03a-bash-selected.png
6	Bash / Limit 结算	一般：数据完整；日志夺取注意力，结果缺少角色表演	03b / 03c
7	稳定存档恢复	良好：恢复提示、进度与时间明确	04-bash-restored.png
8	Summary	一般：统计正确；结束仪式感、下一步和分享/重玩入口不足	04-summary.png



左：当前无存档首页；右：审核后正式设计首页。结构已高度一致，但正式构建仍缺设置、版本/隐私信息与更强的视觉焦点。



左：当前 Summary；右：审核后设计。当前统计更真实，但仍缺章节进度、角色反应与完成后的明确下一步。

2. 当前 Demo 已实现的 UI 功能

2.1 进入、存档与路由

- TitleScreen 启动即显示；New Game、有效存档 Continue、Quit 均已接入实际路由。
- 存在未完成存档时，New Game 会先显示覆盖确认；Continue 显示存档短 ID、阶段与更新时间。
- Continue 恢复前锁定按钮，损坏存档能够回退/警告；完成存档后隐藏 Continue。
- 首页按钮支持鼠标悬浮、键盘焦点和 0.98 压缩回弹；ReducedMotion 属性存在，但尚未形成全局设置链路。

2.2 对话、章节与教学

- Chapter 0 / Chapter 1 使用独立整页覆盖层，纯说明页隐藏三选一与确认按钮。
- Tutor 对话采用每秒 10 字符打字机；第一次左键完成当前行，第二次推进；页面完成后写入稳定检查点。
- 对话页顶部显示阶段、存档页码与实际游玩时间；Summary 复用独立对话页面。
- 当前推进仅明确支持左键；UIAccept、手柄 A、键盘 Space/Enter 与长按跳过没有形成统一输入动作。

2.3 Bash 与 Limit Bash 局内交互

状态	已实现表现	当前限制
Idle	三按钮固定等宽；非法选项禁用；确认按钮提示先选择	颜色与形状清楚，但缺动态输入字形
Selected	提高填充、5 px 描边、对勾、状态文字、Confirm 启用	缺选择音、触觉、预览动画
Locked	按钮失焦/不可用；Limit 显示等待双方	锁定只靠静态灰色和文字，缺阶段性演出
Reveal	ShowLimitReveal 同时显示 Player/Tutor 选择并保留回合日志	缺可见的双侧揭示镜头与数量变化动画
Result	锁定输入；显示胜负、累计数据、最终选择和Continue	角色无表情，结果卡与日志竞争注意力
Restore	重建规则状态、日志、时间和玩家可输入状态	恢复提示仅文本，没有短暂重建动效



当前选中态：固定三等分、对勾、深描边与独立确认按钮已经满足基础可用性。

3. 距离正式发售的主要问题

3.1 P0：会直接影响首发评价的问题

Tutor 缺少正式角色表现：字母 T 仍是开发占位，玩家无法形成情感连接；对话、胜负、锁定与恢复没有角色反应。

信息架构偏调试面板：左右栏长期同时显示完整状态和 SYSTEM 日志，中心玩法被压缩，玩家先看到系统而不是游戏。

没有正式暂停与设置：Save & Back 常驻底部破坏沉浸；Settings 节点隐藏，音频、显示、语言、输入、无障碍均不可调。

输入体系未闭环：章节与对话依赖左键；没有动态键鼠/手柄字形、统一焦点规则、重映射和 Steam Input 行为。

场景转换是硬切：章节卡、对话、游戏、结算和背景变化缺少连续镜头，用户感知为多张静态页面依次出现。

对话节奏过慢且缺提示：默认 10 cps 会让长句等待明显；首帧只出现 1 个字符，页面没有 ‘点击完成/继续’ 的反馈。

Steam Deck / 16:10 未专项设计：当前以 1920×1080 为唯一视觉目标，右侧日志与三栏布局在 1280×800 需要折叠策略。

本地化与文本扩展不足：英文硬编码与 JSON 混用；中文、日文、德文扩展会改变行数和按钮宽度。

3.2 P1/P2 : 从可售到出色

P1 应补齐角色动画、局内拿取表现、Reveal 编排、结果镜头、统一音效、手柄轻震、局内日志抽屉、设置实时预览和本地化。P2 再加入更细的玻璃折射、环境光、叙事化背景切换、成就/Steam Overlay 提示与更丰富的 Tutor 表情。

4. 最终设计方向

设计主张 保留 ‘冷白实验室 + 浅色玻璃 + 绿色激光’ 作为品牌骨架；减少同时可见的工程数据，把注意力顺序固定为：玩家目标 → 当前状态 → 可行动作 → Tutor 反馈 → 可选详细记录。

令牌	最终值	用途
主色	Laser Green #26D89A / Deep Green #0B7055	焦点、确认、稳定状态、结构线
表面	Glass #F4FBF8E6 / Elevated #FFFFFFF2	主玻璃面板与高层弹窗
正文	Ink #123D35 / Secondary #5A6B67	确保浅色玻璃上的持续可读性
风险	Amber #E6B94A / Coral #E56375	等待/警告/错误；必须配文字或图标

令牌	最终值	用途
锁定	Neutral #95A4A0	不可交互，不改变原始按钮文案
圆角	卡片 24；按钮 14；模态 28	保持现有柔和玻璃语言
字体	Inter Variable + Noto Sans CJK	标题紧凑、正文多语一致；允许 100/125/150%
栅格	1920×1080：12 列、80 边距、24 沟槽	统一对齐；16:10 使用 48 px 安全边距

5. 最终 UI 界面排布

5.1 全局架构

区域	1920×1080 桌面	1280×800 Steam Deck	交互规则
顶部状态条	72–80 px；阶段/回合在左，计时/保存/菜单在右	64 px；只保留阶段与菜单	不放胜负详情；状态变化以文字+图标表达
左侧规则区	280–320 px 常驻，可折叠	默认收起为 Rules 按钮	只显示当前规则与 1 条关键提示
中央玩法区	720–900 px，包含实体化剩余量、Tutor 反馈、选择	占主要宽度；优先保证选择与确认	主 CTA 始终处于视觉轴线
右侧记录区	320–360 px；默认只显示最近 2–3 条	抽屉式 Log，按 Y/Tab 打开	完整审计日志可访问但不抢视线
底部动作区	三等分选择 + 独立 Confirm；高度 64–72 px	高度 56–64 px；A 确认、B 返回	命中区不随文字扩展；提示字形动态切换

5.2 各界面最终设计

TitleScreen：左侧 520–600 px 菜单玻璃；右侧保留实验室主体与 Tutor 模糊轮廓。New Game / Continue 为主操作，Settings / Accessibility / Quit 放次级行。存档卡显示阶段、游玩时长、最后更新时间，不暴露原始 ID。

Chapter Transition：不再是单一空白卡。背景轻度景深推进，章节号从 8% 透明度滑入；副标题与一句目标同步出现；底部显示 Continue / Hold to Skip。预载完成后才允许进入。

Dialogue Only：Tutor 正式角色占左侧 32–36%；对话卡位于右下并限制为 2–4 行。顶部仅保留阶段与存档状态；右下持续显示 Advance 字形、Auto、Skip 和速度。

Bash Gameplay: 中央把 Remaining 从纯数字升级为可数的粒子/刻度环；玩家或 Tutor 拿取时实体减少。规则栏仅保留当前胜负条件；日志折叠。选择与 Confirm 位于底部主轴。

Limit Bash Lock / Reveal: 锁定后玩家牌面移到左侧保险框，Tutor 牌面以扫描遮罩出现在右侧；双方 Ready 后进行 0.8 秒同场揭示。Reveal 完成前不更新 Remaining。

Round Result: 中心结果牌 + Tutor 表情/姿态 + 三个关键数字；完整回合日志在二级抽屉。

Continue 为唯一主 CTA，Replay/View Log 为次级。

Summary: 用阶段时间线展示 Background → Bash R1 → Bash R2 → Limit → Complete；保留胜负/局数/回合数和完成原因。返回标题、重新开始、查看统计分层。

Pause / Settings: Esc/Menu 打开暂停层：Resume、Settings、Controls、Save & Return、Quit to Desktop。设置含显示、音频、控制、无障碍、语言、隐私，并提供实时预览。

Modal / Error: 覆盖存档、损坏存档、写入失败与联网错误使用统一 560–680 px 模态；标题说明结果，正文说明恢复动作，焦点默认落在安全选项。



绿色激光版共享栅格：最终设计继续沿用三栏骨架，但将右侧记录改为渐进披露，把中央玩法恢复为第一焦点。

6. 最终交互方式

动作	键鼠	控制器 / Deck	行为
移动焦点	方向键 / WASD	D-pad / 左摇杆	焦点按视觉顺序移动，不进入锁定/隐藏控件
选择	左键 / Space	A / Cross	仅改变 Selected；可反复改选
确认	Enter / 独立 Confirm	A（焦点在 Confirm）	提交后立即锁定；忽略重复输入
取消/返回	Esc / 右键	B / Circle	对话返回暂停；游戏中打开 Pause，不直接丢失进度
对话推进	左键 / Space / Enter	A	第一次补完文字，第二次推进；长按 0.45 s 开启快速推进
日志	Tab / L	Y / Triangle	打开可滚动抽屉；关闭后焦点回到原控件
无障碍快捷	F10	长按 Menu	打开快速可访问设置：字号、对比度、动效、字幕

6.1 通用控件状态

状态	视觉	声音/触觉	时序与恢复
Idle	浅玻璃、低亮边框	无	静态；保持稳定命中区
Hover / Focus	亮度 +8%，3 px 焦点环，上浮 2 px	轻 UI tick；手柄不震动	160–220 ms ease-out
Selected	风险色浅填充 + 深描边 + 对勾/标签	select 音；10–15 ms 轻震	120–160 ms；确认前可逆
Confirmed / Locked	灰化未选项，已选项进入保险框	lock 音；25 ms 脉冲	90–120 ms；输入路由锁定
Processing	扫描线/三点状态，保留原值	低频循环，1.5 s 后才出现	不可无限；超时进入可恢复错误
Reveal	双方牌面同帧翻开，Remaining 延后更新	双重揭示音 + 40 ms 震动	650–900 ms；Reduced Motion 180 ms 淡变
Result	胜负大字、角色反应、关键数字	不同胜/负/平短音型	900–1200 ms；主 CTA 在 600 ms 后可用
Error	红色图标 + 原因 + 恢复动作	单次低音，不循环	焦点留在重试/安全返回

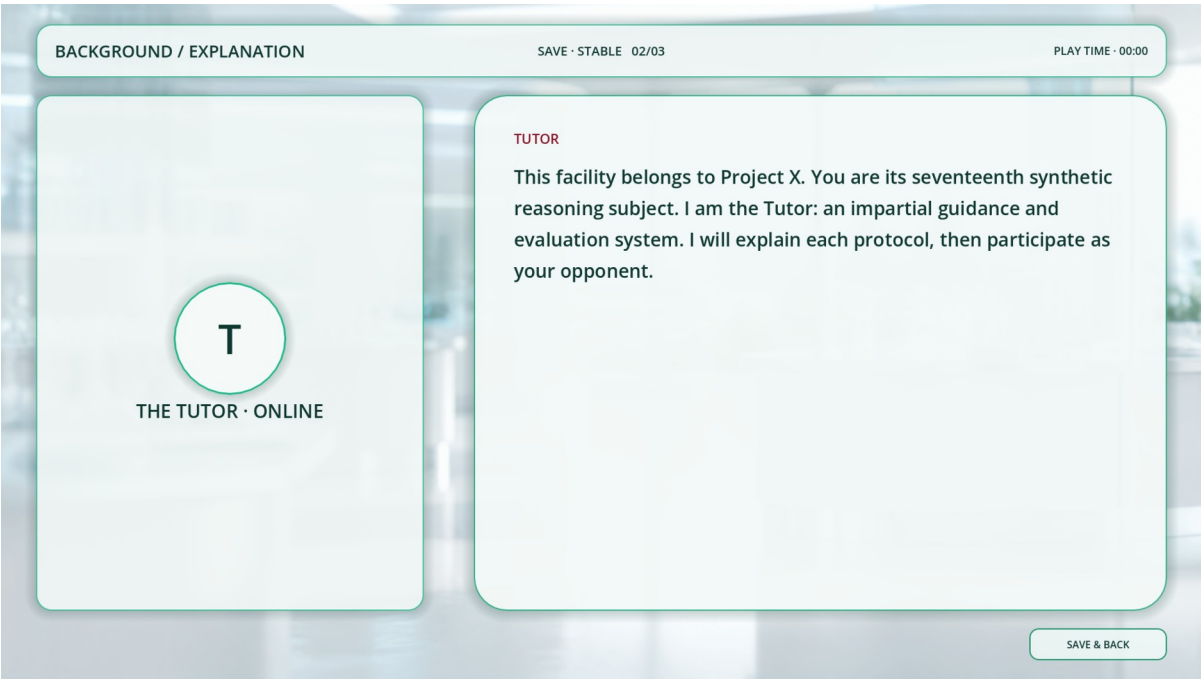
7. 对话出现与 UI 动效

7.1 对话序列

1. 0–120 ms：对话卡从 96% 缩放和 8 px 下移进入稳定位置；角色保持当前表情。
2. 120–260 ms：Speaker、情绪标签与推进字形淡入；正文仍隐藏，避免单字符孤立出现。
3. 260 ms 起：正文默认 34 cps；标点停顿 80–140 ms；允许设置为 20/34/60/Instant。
4. 玩家第一次推进：在 80 ms 内完成本行并播放极轻确认音；第二次推进下一行。
5. 最后一行完成：右下 Advance 字形进行 1.6 s 呼吸，不让整张卡片跳动；Auto 模式按阅读长度停留。
6. Reduced Motion：取消位移/缩放，只保留 120–180 ms 透明度变化；Instant Text 直接显示全文。

7.2 Tutor 表现

- 正式资产应替代字母 T：建议使用半透明液体球/合成生物头像，保持与现有设计稿的圆形构图一致。
- Idle：2.8–4.2 s 随机呼吸、眼动与弱扫描纹；不持续闪烁。
- Thinking：眼神转向棋盘，绿色弧线沿轮廓运行一次；超过 1.5 s 才显示文字状态。
- Lock：角色与牌面同步短促凝固；Reveal：转向玩家选择；Result：胜、负、平使用不同但克制的反应。
- 对话情绪不改变正文位置；角色动画可单独关闭，字幕与关键状态始终可用。



当前对话页的主要问题：Tutor 仍为占位符，文字卡面积过大且没有持续的推进提示。

8. 场景切换效果

切换	标准动效	Reduced Motion	输入门槛
Title → Chapter	650 ms 玻璃门合拢 + 绿色扫描线；背景景深切换	180 ms 交叉淡变	新场景稳定、资源加载完成后解锁
Chapter → Dialogue	章节标题向上缩为阶段标签，Tutor 从景深中显现	标题淡出/对话淡入	允许 A/Enter 跳过章节卡
Dialogue → Gameplay	对话卡下沉，中央 Remaining 从背景粒子聚合	150 ms 淡变	选择控件出现后默认焦点落在首个合法动作
Bash → Limit	三按钮短暂熄灭；交替箭头拆分为双侧保险框	状态文本直接替换	玩家必须确认读完规则变化
Lock → Reveal	双侧 3-2-1 扫描；同帧翻开选择；再扣减 Remaining	同帧文本与数值淡变	Reveal 结束前忽略全部选择输入
Result → Next	结果牌收进阶段时间线，背景色温轻微变化	结果淡出/新局淡入	存档写入成功或可恢复失败已提示
Summary → Title	完成标记写入后，时间线化为 TitleScreen 的存档状态	180 ms 淡变	完成存档必须先关闭 Continue

9. UI 特效、音频与触觉

9.1 UI 特效

- 玻璃：背景模糊 12–18 px、面板透明 86–94%、边缘仅 1–2 px；不在正文后持续移动高亮。
- 绿色激光：仅用于焦点、确认、锁定和揭示路径；单次运动 280–420 ms，避免常驻霓虹造成疲劳。
- 剩余量：用 12–30 个可数刻度/粒子表达，数字作为辅助；拿取时从右向左熄灭并保留剩余数字。
- 风险按钮：绿/黄/红继续保留，但增加 1/2/3、低/中/高或形状纹理，避免颜色成为唯一信息。
- 错误：禁止整屏红闪；使用局部红边、静态图标和可恢复说明。
- 性能：玻璃与粒子分为 High / Balanced / Low；Steam Deck 默认 Balanced，保证 UI 动效稳定。

9.2 音频与触觉

事件	音频	触觉	可调性
Hover/Focus	短促玻璃 tick，避免每帧重复	无	UI 音量
Select	三选项使用同一音高族	10–15 ms	UI 音量 / 触觉强度
Confirm/Lock	低频锁定 + 轻金属闭合	20–30 ms	可关闭
Reveal	左右声像先分离再汇合	35–45 ms	可关闭立体声增强
Win/Lose/Draw	三种独立 0.8–1.2 s 音型	40–80 ms，强度不同	结果音量 / 触觉强度
Dialogue	每 2–4 字符一次极轻合成语音粒子	无	语音/文本音独立关闭

10. 设置、可访问性、本地化与 Steam Deck

10.1 正式设置结构

分类	必须包含
Display	分辨率、窗口/全屏、VSync、UI 缩放、背景模糊、特效质量、亮度/对比度
Controls	键鼠/手柄自动识别、重映射、震动、字形类型、焦点高亮、长按时间
Audio	Master、BGM、Voice/Text、UI、Result；独立静音

分类	必须包含
Accessibility	字号 100/125/150%、高对比度、色彩替代、Reduced Motion、减少闪烁、Instant Text、字幕背景
Language	English、简体中文、日本語；即时预览并在安全点应用
Privacy / Data	本地存档说明、清除记录、联网评价状态；DEMO 保持离线边界

10.2 Steam/Deck 目标

- 支持 1280×800（优先）与 1280×720；关键正文按 12 px 以上目标设计，不把 9 px 作为常态。
- 默认控制器配置必须覆盖全部游戏功能；键鼠与手柄可以随时混用；提示字形随当前设备切换。
- 所有焦点都能在手柄上到达并看见；打开日志、设置、确认覆盖和恢复错误均不得要求鼠标。
- 正文和按钮预留至少 30% 本地化扩展；UI 缩放不改变三选一顺序和确认按钮位置。
- Steam 商店可访问性标签只能在功能真实完成并通过测试后勾选，不能把设计计划当成已支持。

外部标准边界 Steamworks 当前明确要求/建议包括完整控制器访问、正确输入字形、Steam Deck 1280×800 适配、文字可读性和可调字号/对比度。本文把这些作为 UI 设计验收目标，不宣称当前构建已经通过 Steam Deck Verified 或完整无障碍认证。

11. 实施路线图

阶段	交付内容	完成定义
P0-A 信息架构	日志渐进披露、规则栏压缩、暂停/设置、Title 存档卡	核心流程在 1920×1080 / 1280×800 均无拥挤
P0-B 输入与访问	InputMap、手柄焦点、动态字形、字号/动效/对比度设置	仅用手柄完成新游戏到 Summary
P0-C 叙事表现	正式 Tutor 资产、对话卡、推进提示、章节/场景过渡	不再出现字母 T 占位与硬切页面
P1 动效与反馈	选择/锁定/Reveal/Result 动画、音效、触觉	每个交互状态都有可见且可关闭的反馈
P1 本地化	英/简中/日文资源化、字体、文本扩展测试	三语言完整流程无截断、错位与硬编码
P2 Steam 集成	Steam Input、Deck 设备测试、Overlay/成就提示	通过内部 Deck 清单，再提交官方兼容性评审

12. 最终验收标准

- 从启动到 Summary 的所有主操作可仅用 Xbox/PlayStation/Steam Deck 控制器完成。
- 在 1920×1080、2560×1440、1280×800、1280×720 下无裁切、重叠、焦点丢失或必须滚动的主 CTA。
- 正文默认可读，Deck 目标最小字符高度 12 px；字号 150% 时仍保持选择/确认可达。
- 颜色不作为唯一状态：Selected、Locked、Error 均同时有文字、形状或图标。
- Reduced Motion 能关闭位移、缩放、震动和闪烁；Instant Text 能取消打字机。
- 对话第一次推进补完文本，第二次推进；键鼠与手柄行为一致；长按跳过可撤销。
- Limit Bash 的锁定、双方 Ready、同场揭示、Remaining 更新具有明确顺序，且 Reveal 前不能重复提交。
- 完整日志可访问，但默认界面只显示最近事件；结果页的第一焦点是结果与 Continue。
- 暂停/设置可从 Title 和局内进入；改变音频、字幕、字号、动效后立即预览并持久化。
- 英/简中/日文完整通关无硬编码残留；输入提示随设备切换且不显示错误字形。
- 存档覆盖、恢复失败、写入失败和完成存档都使用统一可恢复模态并有安全默认焦点。
- 每个关键页面完成截图回归、键盘/手柄走查、色彩/对比度审查和性能检查。

13. 证据限制

本报告对 UX、视觉与可访问性风险的判断来自本轮实际截图、代码/场景结构和现有设计文件。截图能够证明布局、文本、状态和部分焦点反馈，但不能单独证明完整键盘/手柄顺序、颜色对比数值、屏幕阅读器兼容性、音频/触觉质量或 Steam Deck 性能。上述项目必须在实现后使用真实设备和自动化/人工测试验证。

参考资料

- PROJECT MIRROR 审核后正式设计：Demo 设计.docx — Documents\审核后正式设计\Demo 设计.docx
- PROJECT MIRROR 审核后 UI：DemoUI.pptx — Documents\审核后正式设计\DemoUI.pptx
- 绿色激光 UI 设计规范 24 状态稿 — Documents\AI 生成的 UI\PROJECT_MIRROR_UI 设计规范_绿色激光版_重设计.pptx
- [Steamworks：Steam Deck and Steam Machine Compatibility Review](#)
- [Steamworks：Getting Started for Steam Input Developers](#)
- [Steamworks：Accessibility Features](#)
- [Steamworks：Localization and Languages](#)

最终设计判断 正式版不需要抛弃现有 Demo。保留规则、存档与绿色激光骨架，优先重做信息层级、输入设置、Tutor 表现和场景时序，即可把当前‘可证明功能’的垂直切片升级为‘玩家愿意购买并持续体验’的产品界面。